

1. Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Windows 10/11 (64-bit) o Windows Server 2016/2019/2022
- Procesador: x64, 1.4 GHz o superior (recomendado 2.0 GHz+)
- Memoria RAM: mínimo 2 GB (recomendado 8 GB o más para desarrollo)
- Espacio en disco: mínimo 6 GB libres (recomendado 10+ GB)
- .NET Framework 4.6 o superior (se instala automáticamente si falta)
- Cuenta de administrador en Windows para la instalación
- Conexión a Internet para descargar e-install y actualizaciones

2. Descarga del instalador

1. Ir al sitio oficial de Microsoft: <https://www.microsoft.com/sql-server>
2. Seleccionar la edición: Developer (gratuita, completa) o Express (limitada)
3. Descargar el instalador web (SQLServerXXXX-x64-ESN.exe) o el ISO
4. Ejecutar el archivo descargado como Administrador

3. Tipos de instalación recomendados

- Básica: instalación rápida con valores por defecto (ideal para estudiantes)
- Personalizada: permite elegir componentes, directorios y configuración avanzada
- Para esta actividad se recomienda: Personalizada → Características de base de datos

4. Pasos de la instalación (modo Personalizado)

- Paso 1** En el Centro de instalación de SQL Server, elegir «Nueva instalación independiente de SQL Server»
- Paso 2** Aceptar los términos de licencia de Microsoft
- Paso 3** Seleccionar características: Database Engine Services, Client Tools Connectivity, Management Tools
- Paso 4** Elegir instancia: Default instance (MSSQLSERVER) o Named instance
- Paso 5** Configurar cuenta de servicio: usar cuentas virtuales o de servicio dedicadas
- Paso 6** Modo de autenticación: Mixto (SQL Server + Windows) recomendado para prácticas
- Paso 7** Establecer contraseña segura para el usuario sa (guardar en lugar seguro)
- Paso 8** Configurar directorios de datos, logs y backup (dejar por defecto si es primera vez)
- Paso 9** Revisar resumen e iniciar la instalación. Esperar a que finalice (puede tardar 10-20 min)
- Paso 10** Al terminar, instalar SQL Server Management Studio (SSMS) por separado si no se incluyó

5. Verificar la instalación

- Abrir SQL Server Configuration Manager y comprobar que el servicio está en ejecución
- Abrir SQL Server Management Studio (SSMS)
- Conectar a: localhost o . o (local) usando autenticación Windows o SQL (sa)
- Ejecutar: `SELECT @@VERSION;` para confirmar la versión instalada
- Crear una base de datos de prueba: `CREATE DATABASE PruebaSemana02;`

6. Configuraciones recomendadas post-instalación

- **Habilitar TCP/IP en Configuration Manager si se necesita acceso remoto**
- **Configurar el puerto 1433 (por defecto) y permitir en el Firewall de Windows**
- **Actualizar a la última Cumulative Update (CU) desde el Microsoft Update Catalog**
- **Configurar backups automáticos básicos (Maintenance Plans o scripts)**
- **Crear un usuario de desarrollo con permisos limitados (no usar sa en el día a día)**

7. Solución de problemas comunes

- **Error de permisos:** ejecutar el instalador como Administrador
- **Servicio no inicia:** revisar el log de errores en `C:\Program Files\Microsoft SQL Server\...\Log`
- **No se puede conectar:** verificar que el servicio esté Running y el protocolo TCP/IP habilitado
- **Contraseña sa olvidada:** reiniciar en modo single-user y restablecer